DOCUMENTAÇÃO DE TESTES

API ESG Compliance

BDD com Gherkin, Java e validação de contratos JSON

ESCOPO	STATUS DE EXECUÇÃO
Java 21 | Cucumber 7 | Rest Assured | JSON Schema Draft 4	**Dry-run aprovado; execução HTTP depende da API e do Oracle ativos.**

Objetivo

Validar por HTTP os comportamentos críticos da API de governança e compliance ambiental: autenticação, cadastro e rastreabilidade de empresas, emissões de carbono, licenças e auditorias. Os cenários validam caminhos positivos e negativos, status HTTP, corpo JSON e contratos JSON Schema.

Tecnologias

O projeto de testes é independente da aplicação e usa Maven, Java 21, Cucumber/Gherkin, Rest Assured para chamadas HTTP e JSON Schema Draft 4 para os contratos. A API principal continua em Java 24 com Spring Boot e Oracle; o Compose inicia o serviço de testes depois do healthcheck da API.

Critérios cobertos

Status HTTP	Códigos de sucesso e erro esperados por operação.
Resposta JSON	Campos principais e valores de domínio de cada recurso.
Contrato	Schema por entidade, listas, autenticação, saúde e erros.
Segurança	Token JWT, rota pública de saúde e bloqueio sem autenticação.

Data da documentação: 3 de novembro de 2026.

Cenários BDD e cobertura

A suíte contém sete cenários Gherkin e cobre 24 combinações de método e rota dos controllers, além dos endpoints Actuator de saúde e informação.

#	Cenário	Validações e rotas
1	CRUD de empresa	POST, GET por id, PUT, GET listagem e DELETE em /api/empresas; schema empresa/lista.
2	Emissões de carbono	POST, GET por empresa, GET por id, GET total, PUT e DELETE; schema emissão, lista e total tCO2e.
3	Licenças ambientais	POST, GET por empresa, GET por id, GET vencendo, PUT e DELETE; schema licença e lista.
4	Auditorias ESG	POST, GET por empresa, GET por id, PUT e DELETE; schema auditoria e lista.
5	Falhas e controle de acesso	Sem JWT (401), emissão inválida (400) e empresa inexistente (404), com schemas de erro.
6	Registro e login	POST /api/auth/registro (201) e POST /api/auth/login (200), com schemas de usuário e token.
7	Saúde e informação	GET /actuator/health público e GET /actuator/info autenticado; validação JSON.

Visão por domínio

Domínio	Rotas de controller	Operações
Empresas	/api/empresas e /api/empresas/{id}	5
Emissões	/api/empresas/{empresaId}/emissoes, /api/emissoes/{id}, /total	6
Licenças	/api/empresas/{empresaId}/licencas, /api/licencas/{id}, /vencendo	6
Auditorias	/api/empresas/{empresaId}/auditorias, /api/auditorias/{id}	5
Autenticação	/api/auth/registro e /api/auth/login	2
Actuator	/actuator/health e /actuator/info	2

Como executar e evidências

Execução integrada com Docker Compose

Na raiz do repositório, copie o .env.example para .env, configure ORACLE_PASSWORD, ORACLE_APP_PASSWORD e JWT_SECRET, e rode:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f testes-bdd/docker-compose.test.yml up --build --abort-on-container-exit --exit-code-from bdd
```

O Compose aguarda a API ficar saudável e executa Maven no serviço bdd. Para rodar localmente contra uma API já ativa, entre em testes-bdd, defina ESG_API_URL, ESG_ADMIN_EMAIL e ESG_ADMIN_PASSWORD e execute mvn -B test. Os relatórios Cucumber e Surefire ficam em target/.

Isolamento dos dados

Antes de cada cenário, um hook autentica o usuário de seed e cria uma empresa de apoio com CNPJ único. Cada cenário remove os recursos criados ao final; o hook também remove a empresa de apoio.

Estado da execução neste ambiente

Verificação	Resultado
Compilação Java de testes	mvn -B -DskipTests test-compile - BUILD SUCCESS (Java 21).
Dry-run Cucumber	7 cenários processados, 0 falhas; validou sintaxe Gherkin e ligação dos passos. Nenhuma chamada HTTP foi realizada.
Execução HTTP com Oracle	Pendente neste ambiente: Docker não está instalado, portanto a API e o Oracle não puderam ser iniciados para a execução de integração.

Evidência acadêmica

A saída real do Maven dry-run confirmou os sete cenários e seus passos. Ela comprova parsing e associação do Gherkin aos step definitions, mas não comprova as respostas da API. Depois de executar a integração com Oracle, capture a tela do terminal com o resultado final e anexe-a junto do XML JUnit. Este documento registra a limitação sem simular uma evidência de execução HTTP.